

Les angles

Leçon 1 : l'angle, son sommet, ses côtés et sa notation • Leçon 2 : comparer et classer les angles • Leçon 3 : mesurer et construire un angle au rapporteur
• Leçon 4 : angles adjacents, complémentaires, supplémentaires et bissectrice

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : L'angle : sommet, côtés et notation

Un **angle** est la figure formée par **deux demi-droites de même origine** : le point commun est le **sommet**, les deux demi-droites sont les **côtés**.

NOTATION D'UN ANGLE

sommet O, côtés passant par A et B : $\widehat{AOB} = \widehat{BOA}$
le chapeau se place sur le **sommet**, écrit **au milieu**

- La lettre coiffée du chapeau est **toujours** le sommet ; sans confusion possible, on note l'angle $\hat{O}$.
- Une demi-droite s'écrit avec son **origine en premier** : [SM] a pour origine S.
- L'**intérieur** de l'angle est la région située entre les deux côtés ; on le repère par un **petit arc** tracé entre les côtés.
- **Nommer un angle** : repérer le sommet, le point d'où partent les côtés, puis un point sur chaque côté ; écrire les trois lettres, sommet au milieu.

Leçon 2 : Comparer et classer les angles

Pour **comparer** deux angles, on les **superpose** : sommet sur sommet, un côté sur un côté. Le plus grand est celui dont le second côté est le plus **ouvert**. La grandeur d'un angle **ne dépend pas de la longueur de ses côtés** : les prolonger ou les raccourcir ne change pas l'angle.

LES CINQ SORTES D'ANGLES SAILLANTS

nul = 0° (côtés confondus) • aigu entre 0° et 90° • droit = 90°
obtus entre 90° et 180° • plat = 180° (côtés en ligne droite)

On marque l'angle droit d'un **petit carré** au sommet, les autres angles d'un **petit arc**.

A l'équerre. Coin droit sur le sommet, un bord sur un côté : le second côté rentre **à l'intérieur** → aigu ; suit l'autre bord → droit ; sort **à l'extérieur** → obtus.

Leçon 3 : Mesurer et construire un angle au rapporteur

On mesure les angles en **degrés** ; le symbole du degré est le petit rond en haut à droite du nombre : $^\circ$. Le **rapporteur** porte un **centre**, une **ligne de base** (la ligne du 0) et une graduation de 0° à 180° , presque toujours **double** : une échelle croît vers la droite, l'autre vers la gauche.

REGLE DE LECTURE

on lit sur l'échelle dont le **0 est posé sur le premier côté**
les deux nombres lus en face du second côté ont pour somme
180

Mesurer. Centre sur le **sommet**, ligne du 0 sur un côté ; lire, sur l'échelle qui part de ce 0, le nombre en face du second côté (prolongé à la règle s'il est trop court). Contrôle : aigu → moins de 90° ; obtus → plus de 90° . **Construire.** Tracer [OA], poser le 0 sur [OA], marquer d'un point B la graduation voulue, tracer [OB].

Leçon 4 : Adjacents, complémentaires, supplémentaires, bissectrice

Deux angles sont **adjacents** lorsqu'ils ont le **même sommet**, un **côté commun**, et qu'ils sont situés **de part et d'autre** de ce côté commun.

ANGLES PARTICULIERS

adjacents de côté commun [OC] : $\widehat{AOC} + \widehat{COB} = \widehat{AOB}$

complémentaires : somme des mesures = 90°

supplémentaires : somme des mesures = 180°

si [OC] est la bissectrice : $\widehat{AOC} = \widehat{COB} = \widehat{AOB} \div 2$

Le complémentaire de a vaut $90^\circ - a$, son supplémentaire $180^\circ - a$. Deux angles peuvent l'être **sans être adjacents** : adjacent se voit sur la figure, complémentaire se calcule.

La **bissectrice** d'un angle est la **demi-droite** issue du sommet qui le partage en **deux angles adjacents de même mesure**.

Tracer la bissectrice. Au rapporteur : mesurer $\widehat{AOB}$, en prendre la moitié, construire cet angle à partir de [OA]. **Au compas** : un arc de centre O coupe les côtés en M et N ; du **même écartement**, deux arcs de centres M et N se coupent en P ; tracer [OP].

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X $\widehat{SMN}$ désigne l'angle de sommet S • le côté d'origine S se note [MS]

✓ La lettre coiffée du chapeau est **toujours** le sommet : $\widehat{SMN}$ a pour sommet M ; pour un sommet S, on écrit $\widehat{MSN}$. Et une demi-droite s'écrit avec son **origine en premier** : [SM].

X « Cet angle est plus grand, car ses côtés sont plus longs. » • « 89° , c'est presque 90° , donc l'angle est droit. »

✓ La mesure dépend de l'**ouverture**, pas de la longueur des traits : deux angles aux côtés de longueurs différentes peuvent être **égaux**. Et un angle droit mesure **exactement** 90° : 89° est un angle **aigu**, ce que l'équerre confirme.

X Lire 120° au rapporteur pour un angle visiblement aigu

✓ C'est la mauvaise échelle : on part **toujours du 0 posé sur le premier côté**. Les deux lectures ont pour somme 180, donc ici $180 - 120 = 60^\circ$.

X « Le complémentaire de 50° est 130° » • « un angle obtus a un complémentaire »

✓ Complémentaire : $90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$; supplémentaire : $180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$. Un angle obtus dépasse déjà 90° : il n'a pas de complémentaire. Complément → 90° (le C du Coin droit), Supplément → 180° .

X La bissectrice de $\widehat{AOB}$ est une droite

✓ C'est une **demi-droite** : elle part du sommet et passe à l'intérieur de l'angle, qu'elle partage en deux angles de même mesure.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Un angle est formé de **deux demi-droites de même origine** : l'origine est le **sommet**, les demi-droites les **côtés** ; on le note avec **trois lettres**, sommet au milieu coiffé du chapeau : $\widehat{AOB}$.
- 2 Nul 0° ; aigu entre 0° et 90° ; droit 90° (petit carré) ; obtus entre 90° et 180° ; plat 180° .
- 3 La mesure d'un angle **ne dépend pas** de la longueur de ses côtés, mais de son ouverture.
- 4 Au rapporteur : centre sur le **sommet**, 0 sur un côté, lire sur l'échelle qui part de ce 0 ; les deux nombres lus ont pour **somme 180**.

5 Adjacents $\rightarrow \widehat{AOC} + \widehat{COB} = \widehat{AOB}$. Complémentaires : somme 90° ($90^\circ - a$). Supplémentaires : somme 180° ($180^\circ - a$).

6 La **bissectrice** est la demi-droite issue du sommet qui partage l'angle en deux angles égaux : chaque part = angle $\div 2$.